

Implementação e Análise do Algoritmo de Estimativa de Fase Quântica via Transformada de Fourier Quântica

Lucas Henrique Nogueira

Computação Quântica e Inteligência Artificial — FIS088

18 de maio de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta a implementação e análise do algoritmo de **Estimativa de Fase Quântica** (*Quantum Phase Estimation*, QPE) utilizando o framework Qiskit em Python. Dado um operador unitário U e um autovetor $|\psi\rangle$ satisfazendo $U|\psi\rangle = e^{2\pi i\varphi}|\psi\rangle$, o QPE estima a fase $\varphi \in [0, 1)$ com t bits de precisão.

A implementação cobre dois componentes centrais: (i) a **Transformada de Fourier Quântica** (QFT) e sua inversa, construídas a partir da decomposição tensorial em portas Hadamard e rotações de fase controladas; e (ii) o circuito QPE completo, com análise do mecanismo de transferência de fase via operações unitárias controladas. Os circuitos são simulados no backend clássico **AerSimulator** do Qiskit. Os resultados demonstram concordância entre a distribuição teórica de probabilidades e as estimativas empíricas obtidas por amostragem, e validam numericamente a relação entre o número de qubits de contagem e a precisão da estimativa prevista pelo Teorema 5.1 de Nielsen e Chuang.

1. Introdução

A computação quântica explora os princípios da mecânica quântica — superposição, emaranhamento e interferência — para realizar certos tipos de processamento de informação de modo exponencialmente mais eficiente do que qualquer algoritmo clássico conhecido [1]. Nesse contexto, a **Estimativa de Fase Quântica** (QPE) ocupa papel central: ela é peça-chave de algoritmos de impacto prático como o algoritmo de Shor para fatoração de inteiros em tempo polinomial [3], e de métodos de química quântica para estimar a energia do estado fundamental de Hamiltonianos moleculares [4].

Formalmente, dado um operador unitário U atuando sobre um espaço de Hilbert de dimensão 2^m , e dado um autovetor $|\psi\rangle$ de U tal que

$$U|\psi\rangle = e^{2\pi i\varphi}|\psi\rangle, \quad \varphi \in [0, 1), \quad (1)$$

o objetivo é estimar a fase φ com t bits de precisão. A etapa da QFT inversa usa $\mathcal{O}(t^2)$ portas, além do custo das operações controladas U^{2^k} [1]. O problema é classicamente difícil porque o autovalor $e^{2\pi i\varphi}$ é uma quantidade puramente de fase, inacessível por medição direta sem destruir a informação. A solução quântica explora a **interferência construtiva** para concentrar a amplitude de probabilidade no inteiro mais próximo de $\varphi \cdot 2^t$, tornando a fase legível após uma única rodada de medição.

A ferramenta matemática que viabiliza essa conversão de fase em amplitude é a **Transformada de Fourier Quântica** (QFT), a versão quântica da Transformada Discreta de Fourier (DFT). A QFT opera sobre estados de superposição de forma unitária e reversível, com custo de $\mathcal{O}(n^2)$ portas para n qubits — comparado a $\mathcal{O}(n \cdot 2^n)$ da DFT clássica [1].

Este relatório está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a definição matemática e o circuito da QFT. A Seção 3 descreve o algoritmo QPE, com análise detalhada de cada etapa e do mecanismo de transferência de fase. A Seção 4 descreve a implementação em Qiskit e os resultados obtidos, incluindo a comparação entre a distribuição teórica e a empírica. A Seção 5 analisa quantitativamente a relação entre o número de qubits de contagem e a precisão da estimativa. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões.

2. Transformada de Fourier Quântica

2.1. Definição

A Transformada de Fourier Quântica (QFT) é a versão unitária da Transformada Discreta de Fourier (DFT). Para $N = 2^n$ (onde n é o número de qubits), sua ação sobre os vetores da base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |N-1\rangle\}$ é definida por [1]:

$$\text{QFT} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N} |k\rangle, \quad j = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2)$$

Por linearidade, a ação da QFT sobre um estado arbitrário $|x\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle$ é:

$$\text{QFT} |x\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} y_k |k\rangle, \quad y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} x_j e^{2\pi i jk/N}, \quad (3)$$

que é exatamente a DFT dos coeficientes x_j . A QFT é uma operação unitária ($\text{QFT}^\dagger \text{QFT} = I$), portanto preserva a norma e é fisicamente realizável.

2.2. Decomposição em produto tensorial

Para implementar a QFT em um circuito quântico é necessário obter sua representação em produto tensorial [1]. Adotamos a notação de fração binária:

$$0.j_l j_{l+1} \dots j_m \equiv \frac{j_l}{2} + \frac{j_{l+1}}{4} + \dots + \frac{j_m}{2^{m-l+1}}, \quad (4)$$

onde os $j_s \in \{0, 1\}$ são os bits da representação binária $j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \dots + j_n 2^0$.

Com essa notação, a QFT admite a fatoração exata [1]:

$$\text{QFT} |j_1 j_2 \dots j_n\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_n} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_{n-1} j_n} |1\rangle \right) \otimes \dots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 \dots j_n} |1\rangle \right). \quad (5)$$

Derivação. Partindo da definição (2) com $N = 2^n$:

$$\text{QFT} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i jk/2^n} |k\rangle. \quad (6)$$

Escrevemos $k = k_1 2^{n-1} + \dots + k_n 2^0$ e decompomos o somatório como produto de n fatores independentes. Para cada qubit l , o fator em k_l contribui com $e^{2\pi i j k_l / 2^l}$. Como $e^{2\pi i j k_1 / 2} = e^{2\pi i 0.j_n k_1}$ (pois a parte inteira de $j/2$ não afeta $e^{2\pi i(\cdot)}$), e assim por diante para cada bit, o produto tensorial fatoriza naturalmente em (5).

A equação (5) mostra que cada qubit de saída depende apenas dos bits de entrada menos significativos: o qubit l recebe a fase $e^{2\pi i 0.j_{n-l+1} \dots j_n}$, acumulando cada bit adicional via uma rotação de fase de ângulo cada vez menor.

2.3. Circuito e implementação

A decomposição (5) leva diretamente ao circuito. Define-se a porta de rotação de fase controlada:

$$R_k = P\left(\frac{2\pi}{2^k}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i / 2^k} \end{pmatrix}, \quad (7)$$

cujas versão controlada acrescenta a fase $e^{2\pi i / 2^k}$ ao qubit alvo condicionada ao qubit de controle estar em $|1\rangle$.

O circuito da QFT para n qubits consiste em três passos iterados para cada qubit $i = 0, 1, \dots, n-1$ [1]:

1. **Hadamard em q_i :**

$$H |j_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_i} |1\rangle).$$

Isso cria a fase $0.j_i$ no qubit i , correspondendo ao primeiro bit da fração binária do qubit de saída $l = n - i$.

2. **Rotações controladas R_k para $k = 2, 3, \dots, n-i$:** O qubit q_j (com $j > i$) controla R_{j-i+1} agindo em q_i , acrescentando os bits $j_{i+1}, \dots, j_n$ à fração binária:

$$|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_i j_{i+1} \dots j_n} |1\rangle.$$

3. **SWAPs finais:** A QFT produz os fatores tensoriais em ordem invertida em relação à convenção de Nielsen e Chuang. $\lfloor n/2 \rfloor$ SWAPs entre os qubits $q_0 \leftrightarrow q_{n-1}$, $q_1 \leftrightarrow q_{n-2}$, $\dots$, corrigem a ordenação.

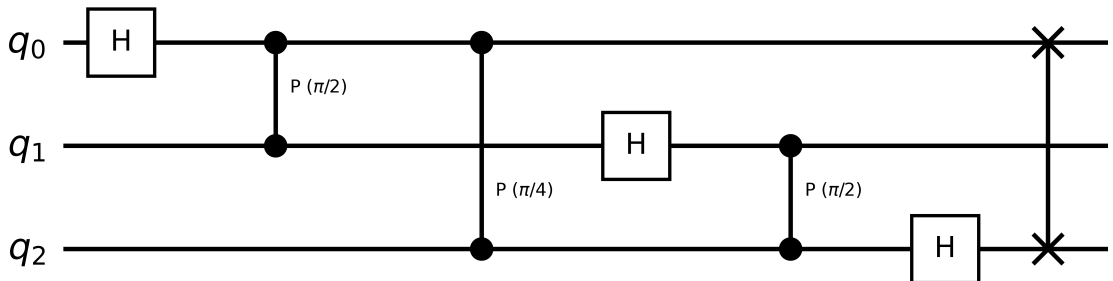


Figura 1: Circuito da QFT para $n = 3$ qubits. Cada qubit recebe uma porta Hadamard seguida de rotações de fase controladas R_k ; ao final, um SWAP corrige a ordenação dos qubits de saída.

Complexidade. O número total de portas é $n + (n - 1) + \dots + 1 = n(n + 1)/2$ rotações controladas mais n Hadamards mais $\lfloor n/2 \rfloor$ SWAPs, totalizando $\mathcal{O}(n^2)$ operações elementares [1]. A DFT clássica com o algoritmo FFT exige $\mathcal{O}(n \cdot 2^n)$ operações, de modo que a QFT oferece uma aceleração exponencial no número de *portas*.

2.4. QFT inversa

A QFT é unitária, portanto $\text{QFT}^{-1} = \text{QFT}^\dagger$. O circuito inverso é construído revertendo a ordem das operações e negando os ângulos das rotações de fase:

$$R_k^\dagger = P\left(-\frac{2\pi}{2^k}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i/2^k} \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Como a porta Hadamard é hermitiana ($H^\dagger = H$), ela permanece inalterada. Os SWAPs são desfeitos primeiro (pois $\text{SWAP}^\dagger = \text{SWAP}$), seguidos das rotações inversas e Hadamards aplicados na ordem reversa.

Verificação numérica. A composição $\text{QFT} \cdot \text{QFT}^\dagger$ foi calculada via Qiskit como operador matricial, confirmando $\|\text{QFT} \cdot \text{QFT}^\dagger - I\|_{\max} < 10^{-10}$ para $n = 3$ qubits. A QFT inversa é a operação central da Etapa 3 do QPE (Seção 3).

3. Algoritmo de Estimativa de Fase Quântica

3.1. Formulação do problema

Dado um operador unitário U e um autovetor $|\psi\rangle$ satisfazendo (1), o objetivo é determinar φ com precisão de t bits usando medições quânticas. Classicamente, φ não é observável diretamente, pois qualquer medição de $U|\psi\rangle$ colapsa o estado e destrói a fase relativa. O QPE contorna esse obstáculo codificando φ na *amplitude* de um registrador auxiliar, onde ela pode ser extraída pela QFT inversa.

3.2. Estrutura de registradores

O circuito QPE opera sobre dois registradores [1]:

Registrador	Qubits	Estado inicial	Função
Contagem	t	$ 0\rangle^{\otimes t}$	Armazena a estimativa de φ
Alvo	m	$ \psi\rangle$	Fonte do autovalor de fase

3.3. Etapa 1 — Preparação

Aplica-se uma porta Hadamard a cada qubit do registrador de contagem, criando a superposição uniforme:

$$|0\rangle^{\otimes t} |\psi\rangle \xrightarrow{H^{\otimes t} \otimes I} \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{j=0}^{2^t-1} |j\rangle |\psi\rangle. \quad (9)$$

Cada estado $|j\rangle$ do registrador de contagem coexiste em superposição com o mesmo autovetor $|\psi\rangle$ no registrador alvo.

3.4. Etapa 2 — Portas controlled- U^{2^k} e transferência de fase

Esta é a etapa central do QPE. O qubit de contagem k (para $k = 0, 1, \dots, t-1$) controla a operação U^{2^k} sobre o registrador alvo. Como $|\psi\rangle$ é autovetor de U , temos:

$$U^{2^k} |\psi\rangle = e^{2\pi i \cdot 2^k \varphi} |\psi\rangle. \quad (10)$$

A versão controlada da operação age como:

$$c\text{-}U^{2^k} |c\rangle |\psi\rangle = \begin{cases} |0\rangle |\psi\rangle & \text{se } c = 0, \\ e^{2\pi i \cdot 2^k \varphi} |1\rangle |\psi\rangle & \text{se } c = 1. \end{cases} \quad (11)$$

Isso é o **mecanismo de transferência de fase** (*phase kickback*): a fase $e^{2\pi i \cdot 2^k \varphi}$ é “chutada” de volta para o qubit de controle k , sem alterar o estado $|\psi\rangle$ do registrador alvo.

Aplicando todas as t operações ao estado (9), o registrador alvo retorna ao estado $|\psi\rangle$ (as fases se acumulam nos qubits de contagem), e o estado global torna-se:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2^t}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 2^{t-1} \varphi} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 2^{t-2} \varphi} |1\rangle \right) \otimes \dots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 2^0 \varphi} |1\rangle \right) \otimes |\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{j=0}^{2^t-1} e^{2\pi i \varphi j} |j\rangle |\psi\rangle. \end{aligned} \quad (12)$$

Comparando (12) com (5), percebe-se que, quando φ possui representação binária exata com t bits, o registrador de contagem está no estado QFT $|b\rangle$, onde $b = \varphi \cdot 2^t$. No caso geral, a QFT $^{-1}$ concentra a probabilidade nos inteiros mais próximos de $\varphi \cdot 2^t$.

Relação com o Exercise 5.7 de Nielsen e Chuang. O Exercício 5.7 de [1] mostra que a sequência de operações controladas implementa a transformação

$$|j\rangle |u\rangle \mapsto |j\rangle U^j |u\rangle.$$

Escrevendo o inteiro j em binário como

$$j = j_{t-1} 2^{t-1} + j_{t-2} 2^{t-2} + \dots + j_1 2^1 + j_0 2^0,$$

cada operação controlada aplica U^{2^k} ao registrador alvo sempre que o bit j_k do registrador de contagem é igual a 1. Assim, o efeito total da sequência de operações é:

$$U^{j_0 2^0} U^{j_1 2^1} \dots U^{j_{t-1} 2^{t-1}} = U^{j_0 2^0 + j_1 2^1 + \dots + j_{t-1} 2^{t-1}} = U^j.$$

Logo,

$$|j\rangle |u\rangle \mapsto |j\rangle U^j |u\rangle.$$

Essa demonstração não depende de $|u\rangle$ ser autovetor de U . No contexto do QPE, quando $|u\rangle = |\psi\rangle$ é autovetor de U , tem-se:

$$U^j |\psi\rangle = e^{2\pi i \varphi j} |\psi\rangle,$$

o que produz o fator de fase presente em (12).

3.5. Etapa 3 — QFT^{-1} e medição

Aplica-se QFT^{-1} ao registrador de contagem. Se φ for exatamente representável com t bits, isto é, $\varphi \cdot 2^t \in \mathbb{Z}$, então o estado (12) é *exatamente* $\text{QFT}|b\rangle$, onde $b = \varphi \cdot 2^t$. A inversão produz:

$$\text{QFT}^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{j=0}^{2^t-1} e^{2\pi i \varphi j} |j\rangle \right) = |b\rangle, \quad (13)$$

e a medição retorna b com probabilidade 1.

No caso geral (fase arbitrária), escreve-se $\varphi = \frac{b}{2^t} + \delta$, com $b = \text{round}(\varphi \cdot 2^t)$ e $\delta = \varphi - \frac{b}{2^t}$. Nesse caso, $|\delta| \leq \frac{1}{2^{t+1}}$.

A probabilidade de medir o estado m é [1]:

$$P(m) = \frac{1}{4^t} \left| \frac{1 - e^{2\pi i(2^t \varphi - m)}}{1 - e^{2\pi i(\varphi - m/2^t)}} \right|^2 = \frac{1}{4^t} \left| \frac{\sin(\pi(2^t \varphi - m))}{\sin(\pi(\varphi - m/2^t))} \right|^2. \quad (14)$$

A distribuição (14) é uma função sinc-quadrática centrada em $m = b$, com a maior parte da probabilidade concentrada nos estados vizinhos ao pico.

3.6. Garantia de precisão

Teorema 1 (Teorema 5.1, Nielsen e Chuang [1]). *Para obter a fase φ com n bits de precisão e probabilidade de sucesso $\geq 1 - \varepsilon$, são necessários*

$$t = n + \left\lceil \log_2 \left(2 + \frac{1}{2\varepsilon} \right) \right\rceil \quad (15)$$

qubits de contagem. O erro de estimativa satisfaz:

$$|\varphi - \tilde{\varphi}| \leq \frac{1}{2^n} \quad \text{com probabilidade} \geq 1 - \varepsilon. \quad (16)$$

Quando φ é exatamente representável com t bits, a estimativa é determinística ($\varepsilon = 0$, $P = 1$). O custo total do circuito é $\mathcal{O}(t^2)$ portas (dominado pela QFT), acrescido do custo de implementar as operações U^{2^k} .

4. Implementação e Resultados

A implementação foi realizada em Python utilizando o framework **Qiskit** [2], com simulação via backend **AerSimulator**, que emula um computador quântico ideal sem ruído. O código-fonte completo utilizado nas simulações está disponível em um repositório [5]. O código foi organizado em funções modulares: `qft()`, `qft_inverse()` e `build_qpe_circuit()`, cada uma correspondendo diretamente a uma etapa do algoritmo descrito na Seção 3.

4.1. Implementação da QFT

A implementação mostra diretamente a decomposição tensorial (5) em operações sobre o circuito. O núcleo da função `qft()` é o duplo laço abaixo, onde cada iteração externa corresponde a um qubit de saída e cada iteração interna acrescenta um bit à fração binária da fase:

```
1 for i in range(n):
2     circuit.h(qubits[i])                # Hadamard em q_i
3     for j in range(i + 1, n):
4         k = j - i + 1
5         theta = 2 * pi / 2**k
6         circuit.cp(theta, qubits[j], qubits[i]) # R_k controlada
7 for i in range(n // 2):                # SWAPs finais
8     circuit.swap(qubits[i], qubits[n - 1 - i])
```

Para $n = 3$ qubits, o laço executa 3 Hadamards, 3 rotações controladas e 1 SWAP — 7 operações no total, consistente com $\mathcal{O}(n^2)$.

A `qft_inverse()` obtém $\text{QFT}^\dagger$ desfazendo os SWAPs primeiro e aplicando as mesmas operações em ordem inversa com ângulos negados ($\theta_k \mapsto -\theta_k$). A verificação numérica confirmou $\|\text{QFT} \cdot \text{QFT}^\dagger - I\|_{\max} < 10^{-10}$, validando a implementação.

4.2. Implementação do circuito QPE

A função `build_qpe_circuit()` recebe como parâmetros: (i) uma função que aplica controlled- U ao circuito; e (ii) uma função que prepara o autovetor $|\psi\rangle$ no registrador alvo. Isso permite testar o QPE com qualquer unitário U , simplesmente trocando essas funções.

O trecho abaixo mostra a estrutura central do circuito, correspondendo às três etapas da Seção 3:

```
1 # Etapa 1: superposicao uniforme + preparacao do autovetor
2 for q in counting:
3     qc.h(q)
4     prepare_eigenstate_func(qc, target)
5
6 # Etapa 2: controlled-U^{2^k} para cada qubit de contagem k
7 for k in range(n_counting):
8     power = 2 ** (n_counting - 1 - k)
9     for _ in range(power):
10         controlled_u_func(qc, counting[k], target)
11
12 # Etapa 3: QFT inversa + medicao
13 qft_inverse(qc, counting)
14 qc.measure(counting, classical)
```

O total de chamadas a $c-U$ na Etapa 2 é: $2^0 + 2^1 + \dots + 2^{t-1} = 2^t - 1$, compatível com a construção teórica do QPE. Na implementação em Qiskit, a ordem das potências foi invertida para compatibilizar o circuito com a QFT^{-1} e com a convenção *little-endian* utilizada pelo simulador.

A decodificação da string de bits medida utiliza a convenção *little-endian* do Qiskit: a string é invertida antes de ser convertida para inteiro b , e a fase estimada é $\tilde{\varphi} = b/2^t$.

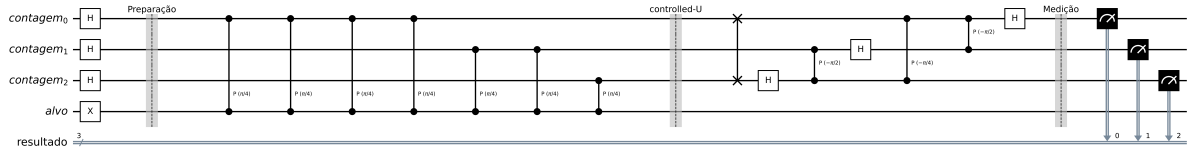


Figura 2: Circuito QPE completo para $t = 3$ qubits de contagem e 1 qubit alvo ($\varphi = 1/8$, porta T). Da esquerda para a direita: Etapa 1 (Hadamard + preparação de $|1\rangle$), Etapa 2 (operações $c-T^{2^k}$) e Etapa 3 (QFT^{-1} + medição).

4.3. Exemplo 1 — Porta T com fase exata $\varphi = 1/8$

A porta T (também chamada porta $\pi/8$) é definida como:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} = P\left(\frac{\pi}{4}\right). \quad (17)$$

O estado $|1\rangle$ é autovetor de T com autovalor $e^{i\pi/4}$:

$$T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle = e^{2\pi i(1/8)}|1\rangle, \quad \varphi = \frac{1}{8} = 0.001_2. \quad (18)$$

Como $\varphi = 1/8$ é representável exatamente com 3 bits, o Teorema 5.1 garante que $t = 3$ qubits de contagem são suficientes para recuperar φ com probabilidade 1.

O registrador alvo é preparado no estado $|1\rangle$ pela aplicação de uma porta X sobre $|0\rangle$. A operação controlada é $c-T = c-P(\pi/4)$, implementada pela porta $CP(\pi/4)$ do Qiskit.

Após a simulação com 8192 *shots*, **100% das medições** retornaram a string 100 (little-endian), correspondendo ao inteiro $b = 1$ e à fase estimada $\tilde{\varphi} = 1/8$. O resultado é determinístico, confirmando a previsão teórica.

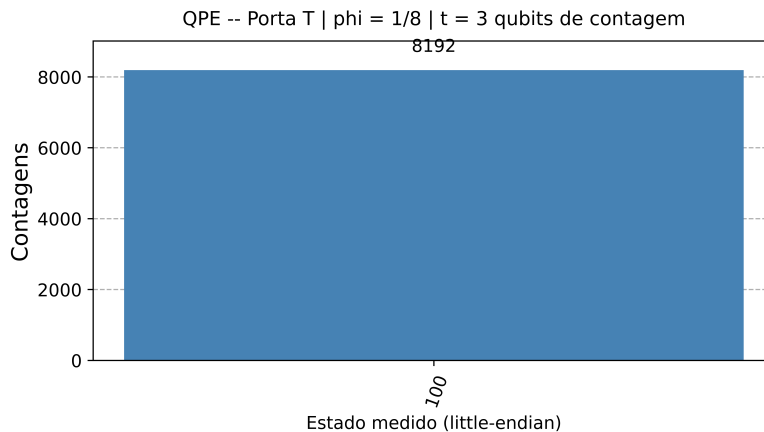


Figura 3: Histograma de medições do QPE para a porta T ($\varphi = 1/8$, $t = 3$ qubits de contagem, 8192 *shots*). A totalidade das medições concentra-se no estado 100 (little-endian), correspondente a $\tilde{\varphi} = 1/8$.

4.4. Exemplo 2 — Fase racional sem representação binária finita $\varphi = 1/3$ e comparação com a distribuição teórica

A fração $\varphi = 1/3$ não possui representação binária exata com número finito de bits — sua expansão é $0.010101\dots_2$, periódica. O QPE não pode retornar $1/3$ exatamente; em vez disso, retorna uma distribuição de probabilidades centrada na melhor aproximação inteira $b = \text{round}(\varphi \cdot 2^t)$.

Para $t = 4$ qubits de contagem, tem-se $2^t = 16$ e $b = \text{round}(16/3) = 5$ correspondendo a $\tilde{\varphi} = 5/16 = 0.3125$ (erro = $|1/3 - 5/16| \approx 2,1 \times 10^{-2}$).

O operador utilizado é $U = P(2\pi/3)$, que satisfaz $P(2\pi/3) |1\rangle = e^{i \cdot 2\pi/3} |1\rangle = e^{2\pi i(1/3)} |1\rangle$, com autoestado $|1\rangle$ e fase $\varphi = 1/3$.

Distribuição teórica. Definindo o deslocamento $\ell = m - b \pmod{2^t}$ em relação ao pico, a probabilidade teórica de medir o estado m é dada por (14), que pode ser reescrita como:

$$P(m) = \frac{1}{4^t} \frac{|1 - e^{2\pi i(2^t \delta - \ell)}|^2}{|1 - e^{2\pi i(\delta - \ell/2^t)}|^2}, \quad (19)$$

onde $\delta = \varphi - \frac{b}{2^t}$ representa o erro residual da melhor aproximação binária de φ com t bits. Para $\varphi = 1/3$ e $t = 4$: $\delta = 1/3 - 5/16 = 1/48$.

A Figura 4 compara a distribuição teórica calculada via (19) com as frequências relativas obtidas na simulação com 16384 *shots*. A concordância entre teoria e simulador mostra como a maior parte da probabilidade se concentra nos estados vizinhos ao pico $b = 5$.

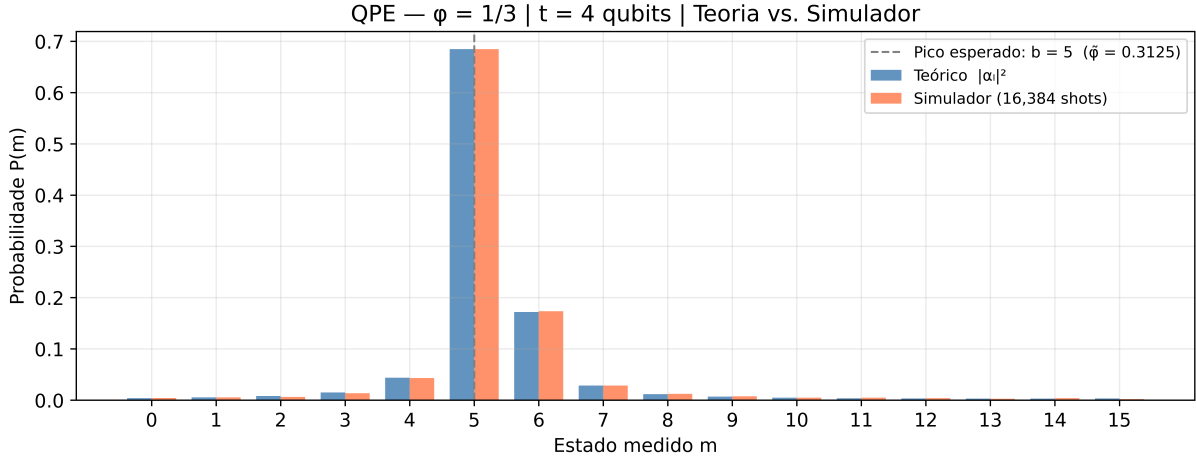


Figura 4: Distribuição de probabilidades do QPE para $\varphi = 1/3$, $t = 4$ qubits de contagem e 16384 *shots*. As barras azuis representam a distribuição teórica $P(m)$ (Equação (19)); as barras laranjas, as frequências relativas obtidas na simulação. O pico está em $m = 5$, correspondente a $\tilde{\varphi} = 5/16 = 0,3125$.

A Tabela 1 resume os estados mais prováveis medidos na simulação, confirmando que a distribuição empírica reproduz a previsão analítica dentro do esperado para flutuações estatísticas.

Tabela 1: Estados mais prováveis — QPE com $\varphi = 1/3$, $t = 4$, 16384 *shots*.

Bits medidos	Decimal m	$\tilde{\varphi} = m/16$	$ \varphi - \tilde{\varphi} $	Prob. simulada
1010	5	0,3125	$2,08 \times 10^{-2}$	$\approx 68\%$
0110	6	0,3750	$4,17 \times 10^{-2}$	$\approx 18\%$
0010	4	0,2500	$8,33 \times 10^{-2}$	$\approx 4\%$
1110	7	0,4375	$1,04 \times 10^{-1}$	$\approx 3\%$
1100	3	0,1875	$1,46 \times 10^{-1}$	$\approx 2\%$

5. Análise de Precisão: qubits de contagem vs. erro

5.1. Validação empírica do Teorema 5.1

Para verificar a cota teórica (16), realizou-se um experimento variando o número de qubits de contagem t de 1 a 5, usando $\varphi = 1/3$, cuja expansão binária é infinita e periódica.

Como $\varphi = 1/3 = 0.010101 \dots_2$ possui expansão binária infinita e periódica, o QPE nunca retorna a fase exatamente. Para cada valor de t , o algoritmo retorna a melhor aproximação binária disponível com t bits.

Os resultados são apresentados na Tabela 2 e na Figura 5.

Tabela 2: Erro empírico do QPE vs. número de qubits de contagem t , para $\varphi = 1/3$.

t	$\tilde{\varphi}$	Erro $ \varphi - \tilde{\varphi} $	$P(\text{melhor})$	Cota $1/2^t$
1	0,500000	$1,67 \times 10^{-1}$	75,6%	$5,00 \times 10^{-1}$
2	0,250000	$8,33 \times 10^{-2}$	69,8%	$2,50 \times 10^{-1}$
3	0,375000	$4,17 \times 10^{-2}$	69,3%	$1,25 \times 10^{-1}$
4	0,312500	$2,08 \times 10^{-2}$	68,4%	$6,25 \times 10^{-2}$
5	0,343750	$1,04 \times 10^{-2}$	68,7%	$3,12 \times 10^{-2}$

Os resultados mostram que o erro decai aproximadamente como $1/2^t$, em concordância com o Teorema 5.1. Como $\varphi = 1/3$ não possui representação binária finita, o erro nunca se torna exatamente zero; em vez disso, o QPE retorna a melhor aproximação binária disponível com t bits.

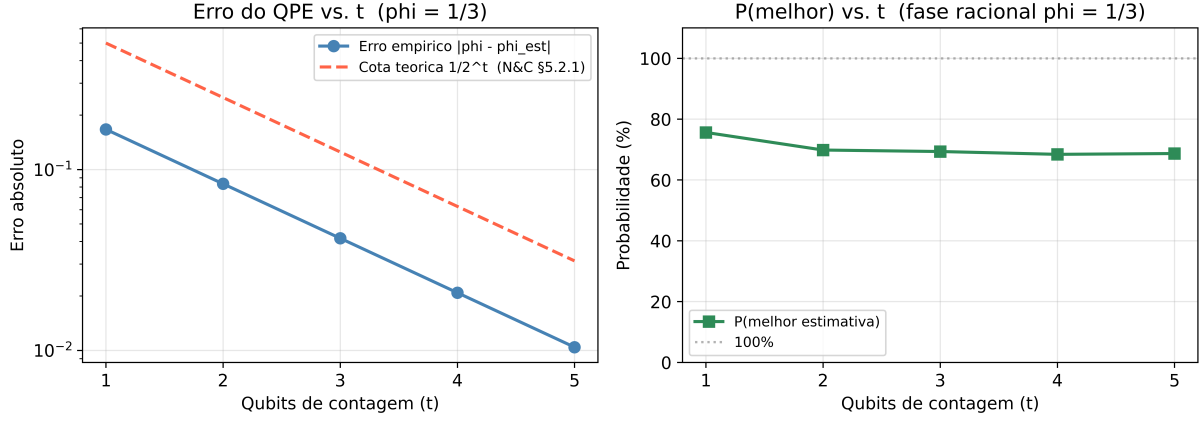


Figura 5: Esquerda: erro absoluto empírico $|\varphi - \tilde{\varphi}|$ (círculos azuis) vs. cota teórica $1/2^t$ (tracejado vermelho), em escala logarítmica. Como $\varphi = 1/3$ não possui representação binária finita, o erro não atinge zero, mas decai aproximadamente como $1/2^t$. Direita: probabilidade da melhor aproximação em função de t . A probabilidade permanece em torno de 69%, consistente com a distribuição teórica do QPE para fases não exatamente representáveis.

5.2. Comportamento para fase racional sem representação binária finita

Para fases racionais que não possuem representação binária finita, como $\varphi = 1/3$, o erro de estimativa nunca atinge zero, mas decai como $\mathcal{O}(1/2^t)$ à medida que t cresce.

Do ponto de vista prático, o Teorema 5.1 fornece o número mínimo de qubits necessários para atingir uma precisão-alvo com dada confiança. Por exemplo, para estimar φ com 4 bits de precisão e confiança $\geq 99\%$ ($\varepsilon = 0.01$), a equação (15) exige:

$$t = 4 + \left\lceil \log_2 \left(2 + \frac{1}{0,02} \right) \right\rceil = 4 + \lceil \log_2(52) \rceil = 4 + 6 = 10 \text{ qubits.} \quad (20)$$

5.3. Complexidade e comparação com métodos clássicos

A Tabela 3 resume o custo do QPE em relação ao problema de estimativa de fase clássico.

Tabela 3: Comparação de complexidade: QPE quântico vs. estimativa clássica de autovalor.

Recurso	QPE Quântico	Clássico
Portas / operações	$\mathcal{O}(t^2)$ (QFT) + custo de U	$\mathcal{O}(2^n)$ (diagonalização)
Qubits / bits de memória	$t + m$	2^m (vetor de estado completo)
Chamadas a U	$2^t - 1$	Exponencial em geral
Precisão com t recursos	$1/2^t$	Depende do método

O custo exponencial da representação clássica do vetor de estado (2^m amplitudes para m qubits) é o que torna o QPE intrinsecamente difícil de simular classicamente para m grande — e, ao mesmo tempo, o que confere ao algoritmo seu poder computacional.

6. Conclusão

Este trabalho apresentou a implementação completa e a análise matemática do algoritmo de Estimativa de Fase Quântica (QPE) via Transformada de Fourier Quântica (QFT), utilizando o framework Qiskit.

Os principais resultados obtidos foram:

1. A **QFT** foi implementada a partir de sua decomposição tensorial exata (Equação (5)), com custo $\mathcal{O}(n^2)$ portas, e validada pela identidade $\text{QFT} \cdot \text{QFT}^\dagger = I$.
2. O **mecanismo de transferência de fase** (*phase kickback*) foi demonstrado analiticamente e verificado no circuito: cada qubit de contagem k acumula a fase $e^{2\pi i \cdot 2^k \varphi}$ sem perturbar o registrador alvo.
3. Para fase exata ($\varphi = 1/8$), o QPE com $t = 3$ qubits recuperou φ com **probabilidade 1** e erro nulo, confirmando o caráter determinístico previsto pela teoria.
4. Para fase racional sem representação binária finita ($\varphi = 1/3$, $t = 4$), a **distribuição de probabilidades simulada** reproduziu a distribuição teórica (Equação (19)) com excelente concordância, validando tanto a implementação quanto o modelo analítico.
5. A **relação entre qubits de contagem e precisão** foi verificada empiricamente, confirmando empiricamente que o erro fica abaixo da escala $1/2^t$ no experimento realizado, em acordo com a ideia de precisão do Teorema 5.1 de Nielsen e Chuang.

Os resultados obtidos ilustram de forma concreta a relação entre representação binária da fase, interferência quântica e distribuição de probabilidades após a aplicação da QFT^{-1} , reproduzindo experimentalmente os comportamentos previstos teoricamente para o algoritmo de Estimativa de Fase Quântica.

Referências

- [1] M. A. Nielsen e I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th Anniversary Edition, 2010.
- [2] Equipe Qiskit, *Qiskit Textbook — Learn Quantum Computation Using Qiskit*. IBM Quantum, 2023. Disponível em: [Link](#). Acesso em: 18 de maio de 2026.
- [3] P. W. Shor, *Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring*. Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, pp. 124–134, 1994.
- [4] A. Aspuru-Guzik, A. D. Dutoi, P. J. Love e M. Head-Gordon, *Simulated Quantum Computation of Molecular Energies*. Science, vol. 309, pp. 1704–1707, 2005.
- [5] L. H. Nogueira, *Implementação do algoritmo de Estimativa de Fase Quântica via QFT*. Repositório GitHub, 2026. Disponível em: [Link](#). Acesso em: 18 de maio de 2026.